Отчёт этапа 1

Окружение baseline: Apple M5 Pro, MPS, PyTorch 2.14.1, Diffusers 0.32.2, transformers 4.57.6

1. Постановка

Замороженный U-Net предсказывает шум ε. Обучения нет. Меняются только алгоритм перехода между состояниями (сэмплер) и сетка уровней шума. Цель проекта в целом — реализовать DDIM (η = 0), многошаговый DPM-Solver++ второго порядка и Heun по схеме EDM, сверить их с Diffusers, сравнить стандартные расписания при одинаковом числе вызовов модели (NFE) и подобрать уровни шума сдвигом нескольких опор при сохранении порядка.

Этап 1 закрывает теорию, обвязку, baseline и планирование. Реализация своих сэмплеров и сравнение — содержание этапа 2 (см. §7).

---

2. Теоретическая база

Модель работает в дискретном VP-расписании: `T = 1000`, линейная β от `10⁻⁴` до `0.02`, `ᾱ_t = cumprod(1 − β)`. Состояние DDPM:

$$x_t = \sqrt{\bar\alpha_t} \cdot x_0 + \sqrt{1 - \bar\alpha_t} \cdot \varepsilon$$

Оценка чистого изображения из предсказания шума:

$$\hat{x}_0 = (x_t - \sqrt{1 - \bar\alpha_t} \cdot \hat\varepsilon) \,/\, \sqrt{\bar\alpha_t}$$

Связь с нотацией EDM: уровень шума $s_t = \sqrt{(1 - \bar\alpha_t) / \bar\alpha_t}$, тогда $\sqrt{\bar\alpha} = 1/\sqrt{1+s^2}$. В координатах EDM состояние $y = x_0 + s\cdot\varepsilon$, связь с DDPM: $y = x \cdot \sqrt{1+s^2}$, $x = y \,/\, \sqrt{1+s^2}$.

Параметризации влияют на формулу шага:

Параметризация	Что предсказывает сеть	Как входит в шаг
ε (наш чекпоинт)	шум	через $\hat{x}_0$ или через $D(y,s) = y - s\cdot\hat\varepsilon$
x_0	чистое изображение	напрямую в формулу обновления
v (velocity)	скорость	линейная комбинация x и ε; в этом проекте не используется

2.1. DDIM, η = 0

Детерминированный переход в x-координатах, один вызов сети на шаг (NFE = K):

```
x̂₀ = (x_t − √(1−ᾱ_t) ε̂) / √ᾱ_t
x_{t'} = √ᾱ_{t'} x̂₀ + √(1−ᾱ_{t'}) ε̂
```

В y-координатах тот же шаг — Эйлер: `d = ε̂`, `y' = y + (s' − s)·d`.

2.2. Heun (EDM, S_churn = 0)

Predictor–corrector в y-координатах. На каждом положительном уровне два вызова сети; последний переход к `s = 0` — один Эйлер (без деления на ноль). Поэтому при K положительных уровнях `NFE = 2K − 1`.

```
d  = (y − D(y,s)) / s
yE = y + (s' − s) d
y' = yE                          если s' = 0
y' = y + (s' − s) (d + d') / 2   иначе
```

Это не то же самое, что `solver_type="heun"` внутри DPM-Solver в Diffusers.

2.3. DPM-Solver++ 2M

Многошаговый метод 2-го порядка (midpoint) в x-координатах. Первый шаг и переход к нулю — первого порядка; дальше используется предыдущая оценка `x̂₀`. Бюджет: `NFE = K`. Ориентир настроек Diffusers: `algorithm_type=dpmsolver++`, `solver_order=2`, `solver_type=midpoint`, `final_sigmas_type=zero`.

Отличия трёх методов: DDIM — один Эйлер на шаг в x; Heun — корректор в y с удвоенным NFE на шаг; DPM-Solver++ 2M — многошаговая схема второго порядка с историей `x̂₀`, тоже в x.

---

3. Согласование модели и сэмплера

Чекпоинт: `prediction_type=epsilon`, `clip_sample=true`, размер 32×32, 3 канала. U-Net всегда вызывается в x-координатах с целочисленной меткой `t ∈ {0,…,999}`.

Обвязка:

1. На вход сети: зашумлённое `x` и метка `t`.
2. На выход: `ε̂`.
3. Для DDIM / DPM шаг строится через `x̂₀` (формула выше).
4. Для Heun состояние живёт в y; перед сетью `x = y / √(1+s²)`, denoiser `D(y,s) = y − s·ε̂`. При `s = 0` сеть не вызывается.
5. Общий стартовый шум `z ~ N(0,I)` хранится в x-координатах. Для Heun старт: `y = z · √(1+s_max²)`. Подавать один и тот же тензор в DDIM и Heun без пересчёта нельзя.
6. Счётчик NFE считает только forward U-Net, не арифметику шага.
7. На MPS генератор `torch.Generator` для Diffusers держится на CPU.

Два режима, которые нельзя смешивать в одном сравнении:

- **MATCH** — повторить scheduler Diffusers, включая clip $\hat{x}_0$ в `[−1, 1]`.
- **RESEARCH** — без внутреннего clip; `clamp[−1, 1]` только при сохранении PNG.

Нерегулярную сетку нельзя подставлять в `DDIMScheduler.timesteps`: в Diffusers `prev_timestep` считается через фиксированный шаг `T/N`. Свои сетки — только своими парами `(t, t')`.

---

4. Данные, модель и воспроизведение baseline

4.1. Подготовка

- Модель: `google/ddpm-cifar10-32` (веса с Hugging Face).
- Данные для FID: CIFAR-10 test, 32×32 (статистики clean-fid).
- Фиксированный начальный шум: seed 0, воспроизводимый `randn` через CPU-генератор.
- Конфиг scheduler из чекпоинта: `num_train_timesteps=1000`, linear β `1e−4…0.02`, `clip_sample=true`, `prediction_type=epsilon`, `timestep_spacing=leading`.

4.2. Baseline Diffusers DDIM

Запуск штатного `DDIMScheduler`, `η = 0`, fp32, device MPS.

Прогрев и замер пропускной способности (batch 4, 10 шагов, после прогрева):

Метрика	Значение
Устройство	MPS
NFE на изображение	10
Время на батч 4	0.110 с
Изображений / с	36.2
image·NFE / с	362.3

Повторный запуск с тем же seed даёт те же PNG. На сетке из 4 сэмплов видны объекты CIFAR (машина, птица, животные), не чистый шум — качество соответствует ожиданиям для DDPM CIFAR-10 при малом числе шагов.

FID baseline. Для сопоставимости с основным протоколом этапа 2 зафиксирован Diffusers-совместимый DDIM при NFE 19 на сетке Karras, 2000 изображений, clean-fid по CIFAR-10 test:

Метрика	Значение
Сэмплер	DDIM η = 0 (совпадает с Diffusers в MATCH)
NFE	19
Число картинок	2000
FID	**40.15**
Время генерации 2000 картинок (ориентир MPS)	~78–80 с при NFE 19

Число вызовов модели на изображение равно NFE = 19. FID на 2000 картинках нужен для внутреннего сравнения конфигураций; с таблицами статей на 50k его сравнивать нельзя.

---

5. План экспериментов

Оси сравнения:

1. **Качество** — FID, визуальная оценка на одинаковых шумах, MSE к длинной детерминированной опоре.
2. **Стоимость** — NFE (не `num_inference_steps`) и фактическое время генерации после прогрева.
3. **Отдельно** — время подбора расписания.
4. **Сопоставимость** — одинаковый NFE при сравнении сеток; одинаковый начальный шум при сравнении методов.
5. **Переносимость** — найденное правило сетки на новых шумах и на других сэмплерах.

Бюджеты NFE выбраны так, чтобы Heun укладывался целым числом уровней (`NFE = 2K − 1`):

NFE	K для DDIM / DPM	K для Heun
9	9	5
19	19	10
39	39	20

Матрица стандартных методов: 3 сэмплера × {uniform, Karras} × {9, 19, 39} = **18** конфигураций. Столько достаточно, чтобы увидеть зависимость от бюджета и типа сетки, и не раздувать FID на все 18 точек.

Подбор сетки: только DPM-Solver++ 2M, NFE 19, база Karras. Три внутренние опоры (~0.25 / 0.50 / 0.75 нормированного индекса), сдвиги в `log s` с сохранением порядка. Критерий — средний MSE к опоре DDIM η = 0 на 1000 NFE при том же `z`. Поиск на 32 шумах, выбор на 64, итоговая оценка на отложенных 256. Контроль: двигать только раннюю / среднюю / позднюю опору.

Гипотеза по траектории: ближе к чистому изображению шагов не хватает сильнее — мелкие детали и цвета «собираются» на малых σ, поэтому поздняя опора должна сдвигаться так, чтобы уплотнить шаги у слабого шума.

FID только для финальных 6 конфигураций: 3 сэмплера × {Karras, найденная сетка} при NFE 19.

Критерии успеха этапа 2: (а) численная сверка с Diffusers в допуске; (б) заполненная таблица MSE/времени при одинаковом NFE; (в) найденная сетка не хуже базы на отложенных шумах или честно измеренный отрицательный результат; (г) проверка переноса правила.

---

6. Метрики и протокол оценки

Метрика	Что измеряет	Выборка / прогоны
NFE	число forward U-Net на одно изображение	счётчик вокруг сети
Время	стена часов после прогрева, sync MPS	медиана повторов; без загрузки весов
MSE к опоре	`mean ‖G_S(z) − G_ref(z)‖²` в float `[−1,1]`	опора: DDIM-1000; test: 256 шумов
FID	расстояние распределений к CIFAR-10 test	clean-fid, 2000 картинок
Визуально	классы и детали на одинаковых z	сетка 8 шумов
Время поиска	отдельно от генерации	журнал кандидатов

Банки шумов не пересекаются, один seed генератора:

Набор	Размер	Назначение
stability	16	устойчивость опоры 250 / 500 / 1000
search	32	кандидаты сетки
valid	64	выбор лучшего кандидата
mse_test	256	итоговая MSE, один раз
fid	2000 (из банка 5000)	FID

После просмотра `mse_test` и FID сетку не трогать. Сопоставимость: один и тот же `z` в x-координатах; одинаковый NFE; одинаковый decode `[−1,1] → uint8` для FID.

---

7. План этапа 2 (уже выполненный)

Ниже — программа этапа 2 в том виде, в каком она была намечена. К сдаче рубежа она **уже выполнена**; рядом с каждым шагом — что получилось по факту.

Шаг 1. Свои сэмплеры и сверка с Diffusers

План. Реализовать DDIM η = 0, Heun (EDM) и DPM-Solver++ 2M на PyTorch; для каждого — MATCH-сверку с Diffusers (один шаг при замороженном выходе сети и полная короткая траектория).

Сделано. Все три сэмплера реализованы. Сверка: DDIM и Heun — max abs ошибка 0 в fp32 на проверенных траекториях; DPM-Solver++ 2M — max abs около $2 \cdot 10^{-6}$ при допуске шага $< 10^{-5}$ и траектории $< 10^{-4}$. Фактический NFE на 18 RESEARCH-конфигурациях совпал с бюджетами 9 / 19 / 39.

Шаг 2. Стандартные сетки при одинаковом NFE

План. Прогнать 18 конфигураций на 256 отложенных шумах: MSE к DDIM-1000, время, визуальные сетки.

Сделано. При NFE 19 MSE к опоре:

	uniform	Karras
DDIM	0.00622	0.01015
DPM-Solver++ 2M	0.00408	**0.000751**
Heun	0.01543	0.00560

Главный вывод: при фиксированном NFE важнее выбор сэмплера и типа сетки. DPM + Karras заметно ближе к длинной траектории. Для DDIM лучше равномерная сетка по t; для DPM и Heun — Karras (кроме вырожденного Heun при NFE 9). DDIM и DPM при одном NFE близки по времени; Heun в несколько раз дороже из-за корректора.

Шаг 3. Подбор уровней шума

План. Координатный спуск трёх опор в `log s` относительно Karras для DPM при NFE 19; минимизация MSE к DDIM-1000; контроли early / mid / late.

Сделано. Найденные сдвиги `δ = (−0.15, −0.15, +0.15)`: в первой половине σ чуть ниже базы (быстрее уходим из сильного шума), ближе к чистому изображению σ выше — шаги там чаще. Это совпало с гипотезой про поздний участок. MSE на search 32: $2.85 \cdot 10^{-4}$, на valid 64: $3.30 \cdot 10^{-4}$. На тесте 256: Karras $7.51 \cdot 10^{-4}$, found $6.53 \cdot 10^{-4}$ (–13%). Поиск дешёвый: порядка 24 с на кандидатах, около 36 с вместе с valid и контролями. Полная тройка опор лучше сдвига любой одной.

Шаг 4. Перенос правила и FID

План. Перенести не список из 19 меток, а функцию сдвигов в DDIM (K = 19) и Heun (K = 10); посчитать FID шести конфигураций при NFE 19.

Сделано. Правило переносится с тем же знаком: DDIM –9 % MSE, Heun –3 %, лидер не меняется. FID (2000 картинок, NFE 19):

	Karras	found
DDIM	40.15	39.33
DPM-Solver++ 2M	**29.10**	**28.79**
Heun	31.39	30.86

Найденная сетка слегка снижает FID у всех трёх (~0.3–0.8) без смены порядка. Визуально при NFE 19 DPM уже близок к опоре DDIM-1000; DDIM на той же сетке заметно мыльнее.

Риски этапа 2 — как планировали и чем закончилось

Риск	Как закладывали	Итог
Сверка с Diffusers не сойдётся	Сначала MATCH, без FID/поиска	Сошлось в допуске
Путаница MATCH / RESEARCH (clip)	Жёстко разделить режимы	Соблюдено
Нерегулярная сетка в Diffusers DDIM	Свои пары `(t, t')` только в своём коде	Учтено
Heun: путаница шагов и NFE	Бюджеты 9/19/39 из $2K-1$	NFE совпал
MSE к DDIM-1000 ≠ улучшение FID	FID считать отдельно	Знак совпал, эффект маленький

Ожидаемые результаты этапа 2 были реалистичными: не «победить все метрики», а измерить протокол. Фактически обязательный объём закрыт: три сэмплера сверены, сравнение при одинаковом NFE проведено, подбор сетки работает и переносится, FID шести конфигураций получен.

---

8. Итог этапа 1

Критерий рубежа	Статус
Разбор DDIM, DPM-Solver++ и Heun, параметризации, связь с EDM	Закрыт (§2)
Обвязка модели и сэмплера	Закрыта (§3)
Baseline Diffusers: запуск, NFE, время, FID, визуальная проверка	Закрыт (§4)
План экспериментов и оси сравнения	Закрыт (§5)
Метрики и протокол	Закрыт (§6)
План этапа 2	Закрыт как выполненная программа работ (§7)

Этап 1 готов к сдаче. Этап 2 по плану выше уже выполнен; детальный разбор чисел и выводы по сравнению сэмплеров относятся к финальной защите.